Notas de Seminario de Dinámica Topológica

Fundamentos y Aplicaciones

Matihus Molina Larios
matihus.molina@unmsm.edu.pe
Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

4 de abril de 2026

Prefacio

Estas notas de seminario sobre Dinámica Topológica han sido estructuradas como cimiento teórico para el estudio riguroso de los sistemas dinámicos. Los conceptos aquí desarrollados —tales como órbitas, conjuntos límite y recurrencia— sirven como base fundamental para avanzar hacia investigaciones más complejas. En particular, esta teoría proporciona las herramientas matemáticas necesarias para comprender la estructura subyacente en modelos avanzados, siendo un paso clave para futuras aplicaciones en la teoría ergódica.

Índice general

Prefacio I

1. Conceptos Básicos en Sistemas Dinámicos 1

1.1. Espacios y Órbitas 1

1.2. Puntos Fijos y Periódicos 1

1.3. Conjuntos Límite 5

1.4. Puntos No Errantes 7

Capítulo 1

Conceptos Básicos en Sistemas Dinámicos

1.1. Espacios y Órbitas

Consideremos un sistema dinámico discreto dado por un par (M, f), donde M puede ser un espacio topológico, una variedad diferenciable o un espacio medible, y $f : M \to M$ es una función (que será continua, diferenciable o medible, respectivamente).

Definición 1.1.1 (Órbita futura y pasada)**.** La **órbita futura** de $x \in M$ por f se denota por $\mathcal{O}_f^+(x)$ y se define como el conjunto de iteraciones sucesivas:

$$\mathcal{O}_f^+(x) = \{f^n(x) : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

Si f admite inversa (es decir, es biyectiva y f^{-1} tiene las mismas propiedades de regularidad), definimos la **órbita pasada** de $x \in M$ como:

$$\mathcal{O}_f^-(x) = \{f^{-n}(x) : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

Y la **órbita total** como $\mathcal{O}_f(x) = \{f^n(x) : n \in \mathbb{Z}\}$.

Ejemplo 1.1.1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x$.

- Para el punto $x = 0$, tenemos que $f(0) = 0$. Por lo tanto, su órbita futura y pasada trivializan en el origen: $\mathcal{O}_f^+(0) = \{0\}$.
- Para un punto $x_0 \neq 0$, por ejemplo $x_0 > 0$, las iteraciones sucesivas nos dan $f^n(x_0) = 2^n x_0$. Como se observa en el diagrama de telaraña de la Figura 1.1.1, al iterar la función, los puntos $x_1, x_2, \ldots$ se alejan cada vez más, por lo que la órbita diverge hacia el infinito.

1.2. Puntos Fijos y Periódicos

Definición 1.2.1 (Puntos fijos y periódicos)**.** El conjunto de los **puntos fijos** de f se denota por $\mathrm{Fix}(f)$ y se define por:

$$\mathrm{Fix}(f) = \{x \in M : f(x) = x\}$$

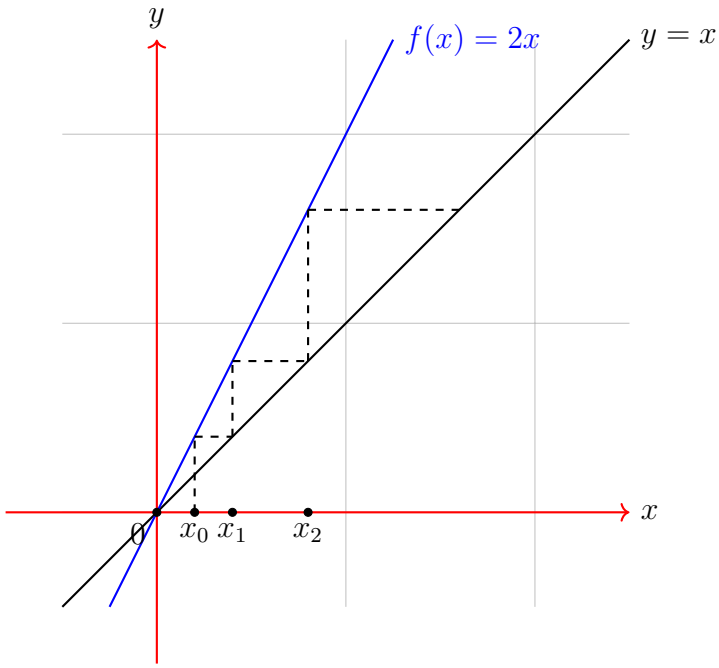


Figura 1.1.1: Gráfica de $f(x) = 2x$ y diagrama de telaraña mostrando que la órbita $\mathcal{O}_f^+(x_0)$ diverge del origen.

El conjunto de los **puntos periódicos** de f se denota por $\mathrm{Per}(f)$ y se define por:

$$\mathrm{Per}(f) = \{x \in M : f^n(x) = x \text{ para algún } n \in \mathbb{N}\}$$

Observación 1.2.1. Se cumple que $\mathrm{Fix}(f) \subset \mathrm{Per}(f)$. En efecto, si tomamos $x \in \mathrm{Fix}(f)$, por definición tenemos que $f(x) = x$. Esto significa que la condición de punto periódico $f^n(x) = x$ se satisface para el caso particular donde $n = 1$. Por lo tanto, $x \in \mathrm{Per}(f)$.

Ejemplo 1.2.1. Considere la aplicación (conocida como el *mapa tienda*) $f : [0, 1] \to [0, 1]$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Halle explícitamente $\mathrm{Fix}(f)$.

Solución. Para encontrar $\mathrm{Fix}(f)$, resolvemos la ecuación $f(x) = x$ en ambos subintervalos:

1. Si $0 \leq x < 1/2$, igualamos $2x = x \implies x = 0$.
2. Si $1/2 \leq x \leq 1$, igualamos $2 - 2x = x \implies 3x = 2 \implies x = 2/3$.

Por lo tanto, concluimos que $\mathrm{Fix}(f) = \{0, 2/3\}$. □

Ejercicio 1.2.1. Definamos $\mathrm{Per}_n(f) = \{x \in M : f^n(x) = x\}$. Para el mapa tienda f definido en el ejemplo anterior:

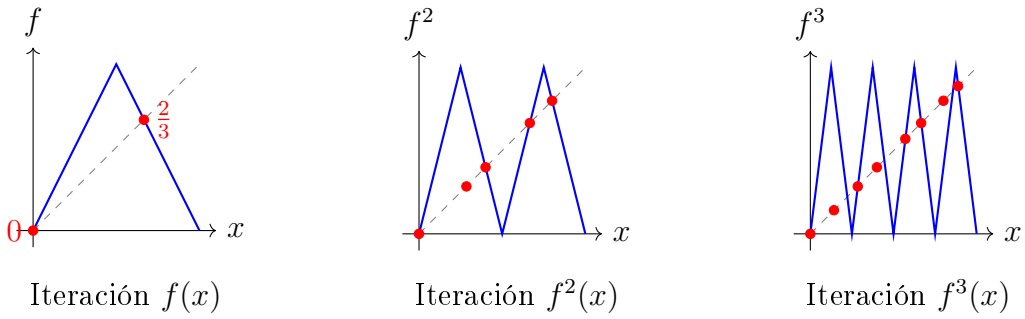


Figura 1.2.1: El mapa tienda y sus iteraciones sucesivas. Las intersecciones con $y = x$ (puntos rojos) revelan el crecimiento exponencial de los puntos periódicos.

a) Halle explícitamente $\mathrm{Per}_n(f)$.

b) Muestre que $\overline{\mathrm{Per}(f)} = [0, 1]$.

c) ¿Se cumple que $\mathrm{Per}(f) = [0, 1]$?

Solución. **a)** Podemos partir la función en 2 partes: $f_1(x) = 2x$ y $f_2(x) = 2-2x$. Las iteraciones de f siguen un algoritmo constructivo donde, para calcular f^n, el intervalo se divide en 2^n partes iguales. En la Figura 1.2.2 observamos el árbol completo con el desglose hasta f^3, mostrando claramente la estructura de ramificación de este algoritmo.

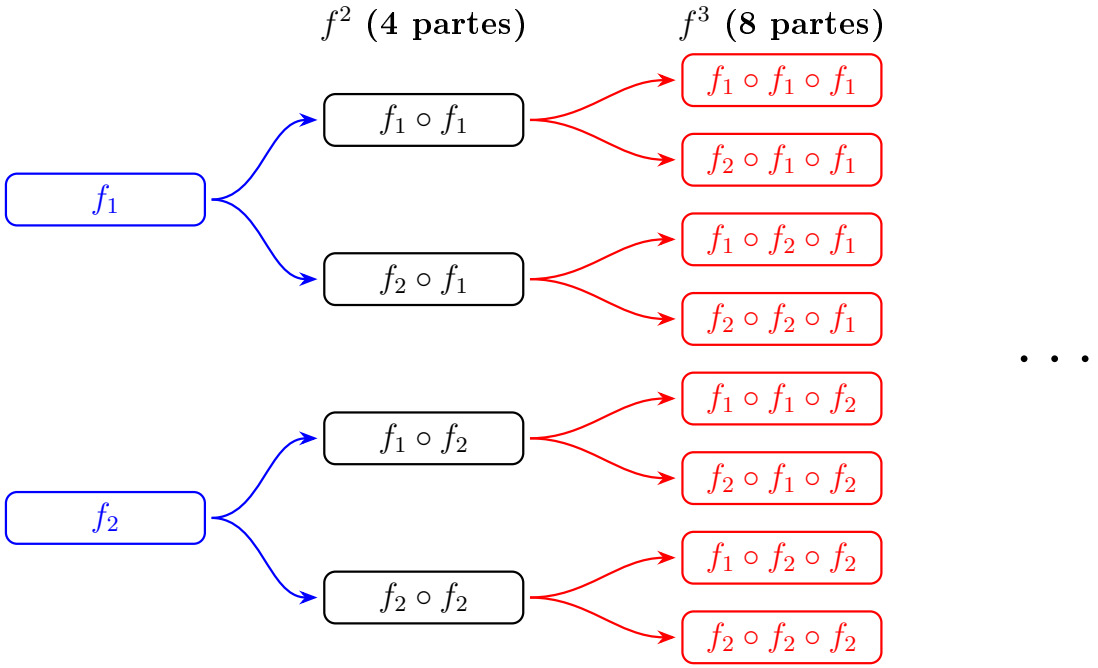


Figura 1.2.2: Algoritmo de combinaciones ramificadas de f_1 y f_2 demostrando la expansión total hasta f^3.

Cada parte de f^n se da por las combinaciones de f_1 y f_2 (es decir, composiciones de la forma $f_{j_n} \circ \cdots \circ f_{j_1}$). Además, como tanto f_1 como f_2 son funciones lineales, la

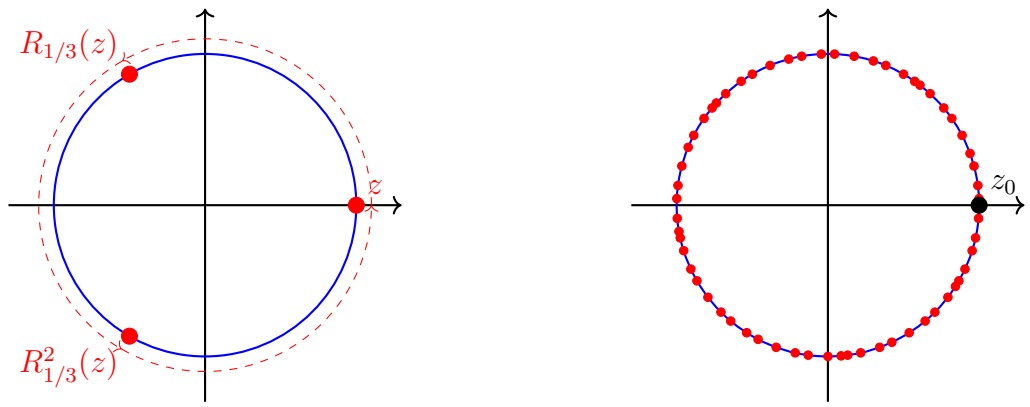
composición truncada en cada subintervalo es también una función lineal. Por ende, la solución de igualar esta composición truncada a la función identidad siempre nos dará a lo sumo un punto. Como consecuencia, $\mathrm{Per}_n(f)$ tiene como máximo 2^n puntos periódicos distintos.

b) Según el razonamiento algorítmico anterior, al dividir el intervalo $[0,1]$ en 2^n partes, sabemos que los puntos fijos de f^n deben habitar cada uno de estos subintervalos. Sean $x_0 \in (0,1)$ y $\epsilon > 0$ arbitrarios. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{2^N} < \epsilon$. Dividimos el intervalo en 2^N partes. Por ende, x_0 pertenece a algún subintervalo de longitud $\frac{1}{2^N}$. De esta manera, garantizamos que existe algún punto periódico x cuya distancia a x_0 es como máximo $\frac{1}{2^N}$. Luego, la distancia $|x - x_0| \leq \frac{1}{2^N} < \epsilon$, por lo que $x \in V_\epsilon(x_0)$. Esto demuestra la densidad: $\overline{\mathrm{Per}(f)} = [0,1]$.

c) ¡No! Esto es incorrecto. Las composiciones truncadas de f_1 y f_2 tienen constantes racionales. Para algún f_j^n en particular, tendrá esta regla de correspondencia: $f_j^n(x) = ax - b$, donde $a, b \in \mathbb{Q}$. El punto periódico es la solución a $ax - b = x$, de donde obtenemos $x = \frac{b}{a-1}$ (con $a \neq 1$). Dado que $a, b \in \mathbb{Q}$, el punto periódico resultante será siempre un número racional. Como el intervalo $[0,1]$ contiene números irracionales, es imposible que $\mathrm{Per}(f) = [0,1]$. □

Ejemplo 1.2.2. Considere la rotación del círculo $S^1 \to S^1$, donde $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Definimos la aplicación $R_\theta(z) = ze^{2\pi i\theta}$, con un $\theta \in (0,1)$ fijo. Si evaluamos un ángulo racional, digamos $\theta = p/q \in \mathbb{Q}$, todos los puntos completarán ciclos exactos, por lo que es directo verificar que $\mathrm{Per}(R_{p/q}) = S^1$. Esto se puede observar en la Figura 1.2.3(a).

Ejercicio 1.2.2. Para la aplicación $R_\theta : S^1 \to S^1$ definida anteriormente, demuestre que si $\theta \notin \mathbb{Q}$ (es irracional), entonces $\overline{\mathcal{O}^+_{R_\theta}(z)} = S^1$ para todo $z \in S^1$. (Ver visualización en la Figura 1.2.3(b)).



(a) $\theta = 1/3 \in \mathbb{Q}$ (b) $\theta \notin \mathbb{Q}$ (Denso)

Figura 1.2.3: Dinámica de la rotación en S^1. Si θ es racional, la órbita es finita y periódica. Si θ es irracional, la órbita envuelve el círculo denso.

Demostración. En lugar de pensar en $R_\theta : S^1 \to S^1$, pensaremos en la dinámica de una manera equivalente. Consideremos la función $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (que identificamos con el intervalo $[0,1)$) donde $f([x]) = [x + \theta] \pmod 1$.

Tomemos un $\epsilon > 0$. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. De esta manera, dividimos el intervalo $[0, 1)$ en N piezas de igual longitud: $[0, 1/N), [1/N, 2/N), \ldots, [(N-1)/N, 1)$.

Ahora tomamos los primeros $N + 1$ puntos de la órbita de cualquier x fijo: $x, f(x), f^2(x), \ldots, f^N(x)$. Por el Principio del Palomar, como tenemos $N+1$ puntos y solo N piezas, existen al menos 2 puntos que se ubican en la misma pieza. Es decir, existen $j < k$ con $0 \leq j < k \leq N$ tales que $f^j(x)$ y $f^k(x)$ están en el mismo subintervalo.

La distancia entre estos dos puntos es $\delta = d(f^k(x), f^j(x)) \leq 1/N < \epsilon$. Notemos matemáticamente que la diferencia es:

$$f^k(x) - f^j(x) = [x + k\theta] - [x + j\theta] = [(k - j)\theta] \quad (\text{mód } 1)$$

Sea $m = k-j$. La aplicación f^m avanza de manera pequeñísima una distancia de δ. Y como δ es menor a ϵ (la longitud de cualquier vecindad de tamaño $1/N$), entonces es imposible que la iteración salte alguna pieza. Finalmente, la órbita acabará cayendo en algún momento en cualquier pieza o vecindad a la que queramos llegar.

Para regresar al círculo unitario, sea $T : S^1 \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dada por $T(e^{2\pi i x}) = [x]$. Se tiene la relación $T \circ R_\theta = f \circ T$. Por ende, sea $z_0 \in S^1$ un punto fijo y un abierto $U \subset S^1$. Su imagen $T(U)$ es un abierto en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Por la densidad demostrada arriba, existe algún $r \in \mathbb{N}$ tal que $f^{mr}(T(z_0)) \in T(U)$. Como $f^{mr} \circ T = T \circ R_\theta^{mr}$, deducimos que $T(R_\theta^{mr}(z_0)) \in T(U)$, lo que implica que $R_\theta^{mr}(z_0) \in U$. Así, la órbita intersecta cualquier abierto, demostrando que $\overline{\mathcal{O}^+_{R_\theta}(z)} = S^1$. □

1.3. Conjuntos Límite

Definición 1.3.1 (Conjuntos Límite ω y α)**.** Sea $f : M \to M$ una aplicación continua y M un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto. El **conjunto ω-límite** de x por f, se denota por $\omega_f(x)$ y se define por:

$$\omega_f(x) = \{y \in M : \exists \text{ sucesión } (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / f^{n_k}(x) \xrightarrow{k\to\infty} y\}$$

Si f es invertible, podemos definir el **conjunto α-límite** de x por f como:

$$\alpha_f(x) = \{y \in M : \exists \text{ sucesión } (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / f^{-n_k}(x) \xrightarrow{k\to\infty} y\}$$

Ejemplo 1.3.1. Analicemos los conjuntos límite para algunas funciones:

- **Para** $f(x) = 2x$: Si $x \neq 0$, la órbita diverge a infinito, por lo que $\omega_f(x) = \emptyset$. Si $x = 0$, la órbita es fija, por lo que $\omega_f(0) = \{0\} = \alpha_f(0)$. Para el límite pasado con $x \neq 0$, $f^{-n}(x) = x/2^n \to 0$, por ende $\alpha_f(x) = \{0\}$.

- **Para la rotación** $R_{1/3}$: Sabemos que $\mathcal{O}^+_{R_{1/3}}(z) = \{z, R_{1/3}(z), R^2_{1/3}(z)\}$. Como las iteraciones son periódicas ($R^{3k}_{1/3}(z) = z$, $R^{3k+1}_{1/3}(z) = R_{1/3}(z)$, etc.), concluimos que $\omega_{R_{1/3}}(z) = \mathcal{O}^+_{R_{1/3}}(z)$ y por invertibilidad $\alpha_{R_{1/3}}(z) = \mathcal{O}^+_{R_{1/3}}(z)$.

Ejercicio 1.3.1. Si $p \in \text{Per}(f)$ con periodo $k \in \mathbb{Z}^+$. Demuestre que $\omega_f(p) = \mathcal{O}^+_f(p)$.

Solución. Como $f^k(p) = p$ y $f^i(p) \neq p$ para todo $1 \leq i < k$, tenemos que la órbita es finita: $\mathcal{O}_f^+(p) = \{p, f(p), \ldots, f^{k-1}(p)\}$. Es claro que $\mathcal{O}_f^+(p) \subseteq \omega_f(p)$. Ahora, si $x \in \omega_f(p)$, existe una sucesión $n_j \to \infty$ tal que $f^{n_j}(p) \to x$. Como la órbita $\mathcal{O}_f^+(p)$ es un conjunto discreto y finito, la única forma de que la sucesión converja a x es que eventualmente sea constante e igual a x. Luego, $x \in \mathcal{O}_f^+(p)$. □

Definición 1.3.2 (Conjunto Invariante)**.** Decimos que $A \subseteq M$ es invariante (para adelante) por $f : M \to M$ si $f(A) \subseteq A$.

Ejemplo 1.3.2. Los conjuntos $\mathrm{Fix}(f)$ y $\mathrm{Per}(f)$ son invariantes.

- Para $\mathrm{Fix}(f)$: Sea $x \in \mathrm{Fix}(f) \implies f(x) = x \in \mathrm{Fix}(f)$. Por ende $f(\mathrm{Fix}(f)) \subseteq \mathrm{Fix}(f)$. Además $x \in f(\mathrm{Fix}(f))$ porque $\exists y \in \mathrm{Fix}(f)$ tal que $f(y) = x$, de hecho $y = x$. Así, $f(\mathrm{Fix}(f)) = \mathrm{Fix}(f)$.
- Para $\mathrm{Per}(f)$: Sea $x \in \mathrm{Per}(f) \implies \exists y \in \mathrm{Per}(f)$ tal que $f(x) = y$. Como x es periódico, $\exists k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $f^k(x) = x$. Evaluando: $f^k(y) = f^k(f(x)) = f(f(f^{k-1}(x))) = f(x) = y$. Entonces $y \in \mathrm{Per}(f)$.

Proposición 1.3.1. *Si M es un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto, entonces para todo $x \in M$, el conjunto $\omega_f(x)$ es cerrado e invariante por f (es decir, $f(\omega_f(x)) = \omega_f(x)$).*

Demostración. Primero, demostramos que $\omega_f(x)$ es cerrado. Por definición, el conjunto puede escribirse equivalentemente como:

$$\omega_f(x) = \bigcap_{k \geq 1} \overline{\{f^n(x) : n \geq k\}}$$

Al ser la intersección arbitraria de conjuntos cerrados, $\omega_f(x)$ es cerrado (AF1).

Para probar la invarianza (AF2), sea $y \in \omega_f(x)$. Existe una sucesión $n_k \to \infty$ tal que $f^{n_k}(x) \to y$. Por la continuidad de f, deducimos que $f(f^{n_k}(x)) \to f(y)$, lo cual se reescribe como $f^{n_k+1}(x) \to f(y)$. Puesto que la sucesión de índices $n_k + 1$ también tiende a infinito, concluimos que $f(y) \in \omega_f(x)$. □

Definición 1.3.3 (Conjunto Límite Global)**.** Definimos las uniones de todos los conjuntos límite como:

$$L_+(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \omega_f(x)}, \quad L_-(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \alpha_f(x)}$$

El conjunto límite global de f se denota por $L(f)$ y se define por $L(f) = L_+(f) \cup L_-(f)$.

Observación 1.3.1. Se cumple la cadena de inclusiones: $\mathrm{Fix}(f) \subseteq \mathrm{Per}(f) \subseteq L(f)$.
Demostración: Sea $x \in \mathrm{Per}(f)$ con periodo $m \in \mathbb{Z}^+$. Como demostramos anteriormente, $\omega_f(x) = \mathcal{O}_f^+(x) = \{x, f(x), \ldots, f^{m-1}(x)\}$. Dado que $x \in \omega_f(x)$, entonces $x \in \bigcup_{y \in M} \omega_f(y) \subseteq L_+(f) \subseteq L(f)$.

Observación 1.3.2. Las inclusiones anteriores pueden ser estrictas: $\mathrm{Fix}(f) \subsetneq \mathrm{Per}(f) \subsetneq L(f)$. Por ejemplo, para la rotación irracional $f = R_{\sqrt{2}/2}$, no existen puntos fijos ni periódicos ($\mathrm{Fix}(f) = \emptyset, \mathrm{Per}(f) = \emptyset$). Sin embargo, como $\overline{\mathcal{O}^+_{R_{\sqrt{2}/2}}(z)} = S^1$, tenemos que $\omega_{R_{\sqrt{2}/2}}(z) = S^1$, lo que implica que $L(f) = S^1$.

Ejercicio 1.3.2. Demuestre que $L(f)$ es invariante para adelante por f (asumiendo $f \in C^0$).

Solución. Sea $y \in f(L(f))$. Sin pérdida de generalidad (trabajando con L_+), esto implica que $y = f(x)$ donde $x \in L_+(f) = \overline{\bigcup_{z\in M} \omega_f(z)}$. Entonces $f(x) \in f\left(\overline{\bigcup_{z\in M} \omega_f(z)}\right)$. Por continuidad, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$, por lo que:

$$f(x) \in \overline{f\left(\bigcup_{z\in M} \omega_f(z)\right)} \subseteq \overline{\bigcup_{z\in M} f(\omega_f(z))}$$

Como $\omega_f(z)$ es invariante, $f(\omega_f(z)) \subseteq \omega_f(z)$, lo que nos da:

$$\overline{\bigcup_{z\in M} f(\omega_f(z))} \subseteq \overline{\bigcup_{z\in M} \omega_f(z)} = L_+(f) \subseteq L(f)$$

Por ende, $f(L(f)) \subseteq L(f)$. □

1.4. Puntos No Errantes

Definición 1.4.1 (Conjunto No Errante)**.** Sea M un espacio topológico de Hausdorff. Decimos que $x \in M$ es un **punto no errante** si para cualquier vecindad abierta U de x y para todo $N \geq 1$, existe un $n \geq N$ tal que:

$$f^n(U) \cap U \neq \emptyset$$

El conjunto de todos los puntos no errantes de f se denota por $\Omega(f)$. De igual forma, el conjunto de puntos errantes es su complemento, $\Omega(f)^c$.

Proposición 1.4.1. *Se cumplen las siguientes propiedades para $\Omega(f)$:*

I) $\Omega(f)$ es cerrado.

II) $f(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f)$ asumiendo que $f \in C^0$.

III) Si f es homeomorfismo $\implies f(\Omega(f)) = \Omega(f)$.

Demostración. **i)** Demostraremos que el complemento $\Omega(f)^c$ es abierto en M. Sea $x \in \Omega(f)^c$. Existe una vecindad abierta $U \subseteq M$ de x tal que $f^n(U) \cap U = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Luego, cualquier elemento dentro de U también cumple esta condición de punto errante, por ende $U \subseteq \Omega(f)^c$, probando que es abierto.

ii) Si $y \in f(\Omega(f))$, existe $x \in \Omega(f)$ tal que $f(x) = y$. Sea V_y una vecindad arbitraria de y. Como f es continua, $f^{-1}(V_y)$ es una vecindad abierta de x. Dado que $x \in \Omega(f)$, existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $f^n(f^{-1}(V_y)) \cap f^{-1}(V_y) \neq \emptyset$. Esto implica que

existe un elemento z que pertenece a ambos conjuntos. Si $z \in f^{-1}(V_y)$, entonces $f(z) \in V_y$. Por otro lado, si $z \in f^n(f^{-1}(V_y))$, entonces $z = f^n(w)$ para algún $w \in f^{-1}(V_y)$. Evaluando f, tenemos $f(z) = f^{n+1}(w) = f^n(f(w))$. Como $f(w) \in V_y$, entonces $f(z) \in f^n(V_y)$. Por lo tanto, $f(z) \in f^n(V_y) \cap V_y \neq \emptyset$, demostrando que $y \in \Omega(f)$.

iii) (Ejercicio) Si f es homeomorfismo, aplicamos ii) a la función inversa: $f^{-1} \in C^0 \implies f^{-1}(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f)$. Aplicando f a ambos lados, obtenemos $\Omega(f) \subseteq f(\Omega(f))$. Combinando esto con la parte ii), concluimos que $f(\Omega(f)) = \Omega(f)$. □

Proposición 1.4.2. *Se cumple la inclusión:* $L(f) \subseteq \Omega(f)$.

Demostración. Recordemos que $L(f) = L_+(f) \cup L_-(f)$. Trabajaremos con $y \in L_+(f) = \overline{\bigcup_{x\in M} \omega_f(x)}$ (el análisis para L_- es análogo). Dividiremos la prueba en dos casos:

Caso 1: $y \in \bigcup_{x\in M} \omega_f(x)$. Esto significa que $y \in \omega_f(x)$ para algún $x \in M$. Luego existe una sucesión $(n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+$ tal que $f^{n_k}(x) \to y$. Sea U una vecindad de y. Existen índices $m > n > 0$ tales que $f^n(x), f^m(x) \in U$. Así, $f^{m-n}(f^n(x)) = f^m(x) \in U$. Como $f^n(x) \in U$, entonces $f^{m-n}(U) \cap U \neq \emptyset$, por lo que $y \in \Omega(f)$.

Caso 2: $y \in \partial\left(\bigcup_{x\in M} \omega_f(x)\right)$. Sea U una vecindad de y. Entonces, $U \cap \left(\bigcup_{x\in M} \omega_f(x)\right) \neq \emptyset$. Esto implica que $U \cap \omega_f(x) \neq \emptyset$ para algún $x \in M$. Sea $z \in U \cap \omega_f(x)$. Como $z \in \omega_f(x)$, por el Caso 1 sabemos que $z \in \Omega(f)$. Dado que U es una vecindad de z, entonces $f^k(U) \cap U \neq \emptyset$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$. Al ser U una vecindad arbitraria de y, se concluye que $y \in \Omega(f)$. □

Ejercicio 1.4.1. Halle $\Omega(f)$ para las siguientes aplicaciones:

a) $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$

b) $f(z) = R_{1/3}(z)$ en S^1

c) $f(z) = R_{\sqrt{3}/3}(z)$ en S^1

d) $f(x) = \begin{cases} 2x & : 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & : 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$ en $[0, 1]$

Solución. **a)** Es claro que $0 \in \Omega(f)$. Supongamos por el absurdo que existe un $x_0 \neq 0$ tal que $x_0 \in \Omega(f)$. Sin pérdida de generalidad, asumamos $x_0 > 0$. Sea el abierto $U = (3x_0/4, 5x_0/4)$. Entonces, sus iteraciones son de la forma $f^n(U) = (2^n \cdot 3x_0/4, 2^n \cdot 5x_0/4)$. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $2^n \geq 2$. Por lo tanto, el extremo inferior de $f^n(U)$ es $\frac{3\cdot 2^n}{4} x_0 \geq \frac{6}{4} x_0 > \frac{5}{4} x_0$. Luego, $f^n(U) \cap U = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, lo cual contradice que $x_0 \in \Omega(f)$. Así, $\Omega(f) = \{0\}$.

b) Sabemos que todos sus puntos son periódicos. Por ende, para todo $x \in S^1$ y cualquier vecindad U_x, se cumple que $f^q(U_x) \supseteq f^q(x) = x \in U_x$ para algún $q \in \mathbb{N}$ (en este caso $q = 3$). Por tanto, $f^q(U_x) \cap U_x \neq \emptyset \implies \Omega(f) = S^1$.

c) Como $\theta = \sqrt{3}/3 \notin \mathbb{Q}$, probamos antes que $S^1 = \overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ para todo $x \in S^1$. Es decir, para toda vecindad U_x existe $f^n(x) \in U_x$ y además $f^n(x) \in f^n(U_x)$. Esto asegura la intersección, por lo que $\Omega(f) = S^1$. (También se pudieron resolver fácilmente sabiendo que $\omega_f(x) = S^1$ para todo $x \in S^1$ y aplicando el Teorema de inclusión $L(f) \subseteq \Omega(f)$).

d) Sabemos que para el mapa tienda $\overline{\mathrm{Per}(f)} = [0,1]$. Sea $x \in [0,1]$. Para cualquier vecindad U_x, existe por densidad un punto $y \in \mathrm{Per}(f)$ tal que $y \in U_x$. Al ser periódico, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(y) = y$. Luego, $y \in f^n(U_x)$ y también $y \in U_x$, de modo que $U_x \cap f^n(U_x) \neq \emptyset$. Así, $\Omega(f) = [0,1]$. $\square$

Bibliografía

[1] Brin, M., & Stuck, G. (2002). *Introduction to Dynamical Systems.* Cambridge University Press.

[2] Katok, A., & Hasselblatt, B. (1995). *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems.* Cambridge University Press.

[3] Devaney, R. L. (1989). *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems.* Addison-Wesley.